



רובוקאפ ג'וניור הצלה קו

חוקים 2026

ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור 2026

תפקיד	שם	מדינה
יו"ר	דייגו גרזה רודריגז	מקסיקו
	סטפן זאופר	אוסטריה
	צ'אבה אבאן ג'וניור	הונגריה
	ג'ואן פאטיניו	פנמה
	מחמוד מאדי	איחוד האמירויות
	אלכסנדר ג'דלו	גרמניה
	גונזלו זבאלה	ארגנטינה

הנהלת רובוקאפ ג'וניור 2026		נאמנים מייצגי רובוקאפ ג'וניור	
מרק שופה	סלובקיה	ג'וליה מאורר	ארה"ב
כריסטיאן האוסלר	גרמניה	רוברטו בונייה	ארה"ב
מרגו אדוארדס	אוסטרליה		
טטיאנה פאזלי	ברזיל		
טום לינמן	גרמניה		
וויליאם פלאמר	אוסטרליה		

משאבים רשמיים

אתר הרשמי של רובוקאפ ג'וניור	הפורום הרשמי של רובוקאפ ג'וניור	אתר קהילת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור
https://junior.robocup.org	https://junior.forum.robocup.org	https://rescue.rcj.cloud

	תיקונים והבהרות לחוקים עשויים להתפרסם בפורום לפני עדכון קובץ חוקים זה. באחריות הקבוצות לעיין בפורום כדי לקבל תמונה מלאה של חוקים אלה.
---	---



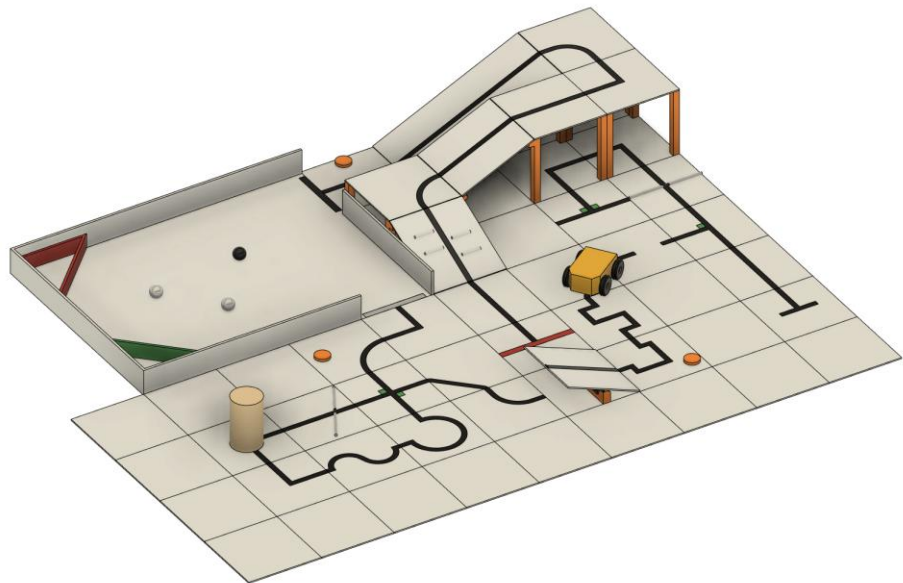
לפני שתקראו את החוקים



אנא קראו את **החוקים הכלליים של רובוקאפ ג'וניור** לפני שתמשיכו עם חוקים אלה, מאחר שהם מהווים את הבסיס לכל החוקים. החוקים באנגלית שמפורסמים על ידי ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור הם החוקים הרשמיים היחידים עבור רובוקאפ ג'וניור הצלה קו 2026. הגרסאות המתורגמות שכל ועדה אזורית יכולה לפרסם הן מידע לעיון בלבד עבור דוברי שפות אחרות, כדי לסייע בהבנת החוקים. באחריות הקבוצות לקרוא ולהבין את החוקים הרשמיים.

תרחיש

השטח מסוכן מדי לבני אדם כדי להגיע לנפגעים. לצוות שלכם ניתנה משימה קשה. הרובוט חייב להיות מסוגל לבצע משימת חילוץ במצב אוטונומי לחלוטין ללא סיוע אנושי. הרובוט חייב להיות עמיד וחכם מספיק כדי לנווט בשטח מסוכן עם גבעות, קרקע לא אחידה וגרטאות מבלי להיתקע. כאשר הרובוט מגיע לנפגעים, עליו להעביר כל אחד מהם בעדינות ובזהירות לנקודת הפינוי הבטוחה שם בני אדם יוכלו להמשיך בחילוץ. הרובוט צריך לצאת מאזור הפינוי לאחר חילוץ מוצלח כדי להמשיך במשימתו ברחבי אתר האסון עד שהוא עוזב את האתר. זמן ומיומנויות טכניות הם חיוניים! הגיעו מוכנים להיות צוות החילוץ המוצלח ביותר.





סיכום

רובוט אוטונומי צריך לעקוב אחר קו שחור תוך התגברות על בעיות בשדה מודולרי המורכב מאריחים עם דפוסים שונים. הרצפה לבנה, והאריחים נמצאים ברמות שונות המחוברות ברמפות.

הקבוצות אינן רשאיות לספק לרובוט שלהן מידע מוקדם על השדה, מאחר שהרובוט אמור לזהות את האזור בעצמו. הרובוט צובר נקודות כדלקמן:

1. 10 נקודות עבור מעקב אחר הנתיב הנכון באריח בצומת או בסמטה ללא מוצא.
2. 20 נקודות עבור ניווט דרך אריח נדנדה.
3. 20 נקודות עבור התגברות על כל מכשול (לבנים, בלוקים, משקולות ופריטים גדולים וכבדים אחרים). מצופה מהרובוט לנווט מכשולים מגוונים.
4. 10 נקודות עבור חזרה לקו לאחר אריח עם פער אחד או יותר.
5. 10 נקודות עבור כל אריח רמפה שנווט בהצלחה.
6. 10 נקודות עבור התמודדות עם אריח עם פס האטה אחד או יותר.

אם הרובוט נתקע בשדה, ניתן להפעיל אותו מחדש בנקודת הביקורת האחרונה שביקר בה. הרובוט יצבור נקודות כאשר יגיע לנקודות ביקורת חדשות. איפשהו על המסלול יהיה אזור מלבני עם קירות (אזור הפינוי). אזור הפינוי מוגדר בכניסה עם רצועת סרט כסוף מחזיר אור המודבקת לרצפה וביציאה עם רצועת סרט שחור.

ברגע שהרובוט נמצא באזור הפינוי, עליו לאתר ולהעביר את הנפגעים לנקודות הפינוי המיועדות. הנפגעים מיוצגים על ידי כדורים עם מרכז כובד לא מרכזי בקוטר של 4 עד 5 ס"מ. הנפגעים החיים הם כסופים מחזירי אור ומוליכים חשמלית, והנפגעים המתים הם שחורים ואינם מוליכים חשמלית.

הקבוצה יכולה לצבור מכפילים עבור פינוי נפגעים בהתאם לסדר החילוץ. היו מוכנים להתמודד עם מכשולים, פסי האטה וגרוטאות באזור הפינוי. עם זאת, הרובוט לא יצבור נקודות על התמודדות עם קשיים אלה כאן. לאחר מכן הרובוט צריך לצאת מאזור הפינוי ולעקוב אחר הקו עד שמגיעים לאריח המטרה של המסלול.



שינויים מחוקי רובוקאפ ג'וניור הצלה קו 2025

1. נמחק "מונחים והגדרות"
2. נוסף "מקסימום"
3. נוסף "לפחות"
4. נמחק "צבוע לבן"
5. נוסף "בכל צבע (למעט אדום, ירוק ושחור)."
6. נוסף "העמודים המחברים את קירות אזור הפינוי יכולים להיות בכל צבע (למעט אדום, ירוק ושחור)."
7. נוסף "המארגנים רשאים למקם אורות LED לבנים, המותקנים בניצב לקיר, על החלק העליון של הקירות. אין למקם אותם בפינות שבהן נמצאים המשולשים."
8. נוסף "המארגנים רשאים למקם נפגעים מזויפים (חפצים או תמונות) הדומים לנפגעים אמיתיים באזור הפינוי. על הרובוטים להתעלם מהם."



תוכן עניינים

7	1. חוקים כלליים של רובוקאפ ג'וניור בינלאומי 2026
7	1.1. דרישות קבוצה
8	1.2. תהליך הסמכה בינלאומי לקבוצות
8	1.3. דרישות רובוט
9	1.4. דרישות תיעוד ושיתוף
10	1.5. רוח והתנהגות
11	2. קוד התנהגות
11	2.1. רוח
12	2.2. משחק הוגן
12	2.3. התנהגות
12	2.4. מנטורים
12	2.5. אתיקה ויושרה
13	2.6. שיתוף
13	3. שדה
13	3.1. תיאור
13	3.2. רצפה
14	3.3. קו
14	3.4. נקודות ביקורת
15	3.5. פסי האטה, גרטאות ומכשולים
15	3.6. צמתים וסמטאות ללא מוצא
16	3.7. רמפות
16	3.8. נדנדות
16	3.9. אזור הפיני
17	3.10. נפגעים
18	3.11. תנאי סביבה
18	4. רובוטים
18	4.1. שליטה
18	4.2. בנייה
19	4.3. קבוצה
19	4.4. בדיקה
20	4.5. הפרות
20	5. משחק
20	5.1. תרגול לפני משחק
20	5.2. בני אדם
21	5.3. תחילת משחק
21	5.4. ריצת ניקוד
22	5.5. חוסר התקדמות
22	5.6. ניקוד
25	5.7. סיום משחק
25	6. תחרות
25	6.1. סבבים וניקוד
26	6.2. אתגר טכני
27	6.3. אתגר סופר-קבוצה



27	7. הערכה טכנית פתוחה
27	7.1. תיאור
27	7.2. היבטי הערכה
28	7.3. מסמכים
28	7.4. שיתוף
28	8. יישוב סכסוכים
28	8.1. שופט ועוזר שופט
29	8.2. הבהרת חוקים
29	8.3. נסיבות מיוחדות



1. חוקים כלליים של רובוקאפ ג'וניור בינלאומי 2026

חוקים אלה חלים על תחרות רובוקאפ ג'וניור הבינלאומית. עם זאת, לתחרויות אזוריות, על-אזוריות ומקומיות עשויים להיות שינויים או התאמות לחוקים אלה כדי להתאים לצרכי התחרות הספציפיים שלהן. חשוב לבדוק עם מארגני התחרויות שאתם משתתפים בהן כדי לוודא באילו חוקים בדיוק ייעשה שימוש.

אם קבוצות אינן בטוחות לגבי היבט כלשהו של החוקים הכלליים או חוקי הליגה הספציפיים, הן מוזמנות לפנות לבירור דרך הפורום הרשמי של רובוקאפ ג'וניור: [/https://junior.forum.robocup.org](https://junior.forum.robocup.org)

לשאלות בנוגע לכל אחד מהחוקים או ל-רובוקאפ ג'וניור באופן כללי, קבוצות יכולות גם לפנות לקהילת רובוקאפ ג'וניור דרך שרת הדיסקורד הרשמי.

1.1. דרישות קבוצה

1.1.1. גודל קבוצה

גודל קבוצה מינימלי: קבוצות חייבות להיות מורכבות מלפחות 2 חברים.

גודל קבוצה מקסימלי:

1. ליגות כדורגל והצלה: 4 חברים.

2. ליגת במה: 5 חברים.

תחרויות אזוריות ועל-אזוריות רשאיות להגדיר גדלי קבוצות משלהן בהתאם לקיבולת המקום ולשינויים אזוריים. קבוצות המשתתפות בתחרות הבינלאומית יוכלו לכלול רק את המספר המקסימלי של משתתפים רשומים בקבוצה המסמיכה.

חברים ורובוטים משותפים: אסור לשתף חברי קבוצה או רובוטים בין קבוצות.

1.1.2. פיקוח על קבוצה

דרישת מנטור ג'וניור: כל קבוצת ג'וניור חייבת שיהיה לה לפחות מנטור ג'וניור אחד רשום ונוכח עם הקבוצה.

מנטורים והורים/מלווים אחראים לפקח על הקבוצות שלהם ולשמור על חובת זהירות/רווחה לחברי הקבוצה שלהם, בהתאם לתקנות של האזור שלהם. כל חשש בנוגע לרווחת חברי הקבוצה צריך להיות מובא לתשומת לב מארגני האירוע מיד.

מנטור הג'וניור צפוי להיות נוכח במהלך כל אירועי התחרות הרשמיים עם הקבוצה שלו. אסור לו לפעול באופן כפייתי מול קבוצות, רובוטים, שופטים או תהליך השיפוט. כל אירוע שייחשב כלא הולם יטופל על ידי מארגני האירוע ועלול להוביל לפעולות משמעתיות.



1.1.3. דרישות גיל

חברי סטודנט ג'וניור: חייבים להיות בגילאי 14 עד 19 נכון ל-1 ביולי של שנת התחרות.
מנטורים ג'וניור והורים/מלווים: חייבים להיות בני 19 ומעלה נכון ל-1 ביולי של שנת התחרות.

1.1.4. חברי קבוצה

ליגות כניסה: ליגות כניסה של רובוקאפ ג'וניור וחטיבות "יסוד" אחרות (בהן גיל המינימום עשוי להשתנות) אינן מתקיימות בתחרות הבינלאומית אך מופיעות באזורים רבים ובתחרויות על-אזוריות.
תפקידים טכניים: לכל חבר קבוצה חייב להיות תפקיד טכני מוגדר (מכני/עיצוב, חשמל/חיישנים, תוכנה וכו') והוא צריך להיות מסוגל להסביר את תפקידו במהלך השיפוט הטכני.

1.2. תהליך הסמכה בינלאומי לקבוצות

1. כדי להתמודד בתחרות הבינלאומית, הנציג האזורי של כל אזור ישלים את תהליך הקצאת המקומות בתחילת שנת התחרות. ניתן למצוא נציגים אזוריים באתר הרשמי.
2. לאחר תחרות ההסמכה המקומית של האזור, הנציג האזורי יקצה מקומות. לאחר אישור על ידי מארגני רובוקאפ ג'וניור, הקבוצות שהוסמכו יוזמנו להירשם דרך מערכת הרישום הרשמית של פדרציית רובוקאפ.
3. תהליך ההסמכה שונה בהתאם לגודל כל אזור, אך הקצאת המקומות חייבת לשקף באופן חזק את תוצאות התחרויות האזוריות.
4. אם אזור אינו משתמש במקומות שהוקצו לו או משחרר אותם, נציגים אזוריים רשאים לבקש מקומות נוספים בשלב מאוחר יותר של תהליך ההקצאה.

1.3. דרישות רובוט

1.3.1. תקשורת רובוט

תקשורת מותרת: תקשורת בין רובוטים במהלך משחק מותרת כל עוד היא משתמשת בספקטרום 2.4GHz ועוצמת השידור שלה אינה עולה על 100 mW EIRP (הספק קרינה איזוטרופי אפקטיבי שווה ערך) בשום מקרה.

אחריות: הקבוצות אחראיות לניהול תקשורת הרובוט שלהן. זמינות הספקטרום אינה מובטחת.

תקשורת רכיבים: תקשורת בין רכיבים של אותו רובוט מותרת.

התאמת ליגה: כל ליגה רשאית לשנות את כללי תקשורת הרובוט כדי להבטיח שהם עומדים בדרישות הספציפיות שלה.



1.3.2. דרישות בטיחות וחשמל

חשמל:

- רובוטים אינם רשאים להשתמש בחשמל מהרשת.
- מתח מקסימלי מותר: 48V DC או 25V AC RMS (ערך ממוצע ריבועי).
- המתח חייב להיות ניתן למדידה בקלות במהלך בדיקות, ונקודות המדידה חייבות להיות מכוסות לבטיחות או מתוכננות עם שיקולי בטיחות.

בטיחות סוללות:

- סוללות ליתיום חייבות להיות מאוחסנות בשקיות בטיחות, והטעינה חייבת להיות מפוקחת על ידי חברי הקבוצה באזורי התחרות.
- קבוצות חייבות לפעול לפי פרוטוקולי בטיחות, כולל טיפול בשריפות סוללות ונהלי פינוי.

עיצוב בטיחות רובוט:

- **ניהול חשמל:** סוללות מאובטחות, חיווט בטוח ופונקציונליות עצירת חירום.
- **בטיחות מכנית:** ללא קצוות חדים, נקודות צביטה או סכנות אחרות. המפעילים חייבים להתאים לגודל הרובוט ולתפקודו.
- **התנהגות מסוכנת:** קבוצות חייבות לדווח על התנהגויות רובוט שעלולות להיות מסוכנות לפחות שבועיים לפני אירוע רובוקאפ ג'וניור.

1.4. דרישות תיעוד ושיתוף

1.4.1. פוסטרים של קבוצות רובוקאפ ג'וניור

מטרה: פוסטרים הם כלי לשיתוף עיצובי רובוט ותובנות עם שופטים, קבוצות והציבור. פוסטרים יתלו באזורי תחרות ציבוריים במקום, ועותקים דיגיטליים או צילומים ישותפו על ידי רובוקאפ ג'וניור לאחר התחרות.

גודל: פוסטרים חייבים להיות בגודל A1 לכל היותר (60 x 84 ס"מ).

תוכן: הפוסטרים צריכים לסכם מסמכי עיצוב ולהציג את יכולות הרובוט בפורמט מרתק.

1.4.2. סרטון תיאור טכני (ראו תיעוד ליגה)

תוכן:

- **הדגמת רובוט:** הציגו מערכות רובוט פונקציונליות לחלוטין כדי להדגיש היבטים טכניים.
- **תהליך עיצוב:** הסבירו בחירות עיצוב וגישות פתרון בעיות של הקבוצה.
- **הצגה:** ברורה ואיכותית, המסבירה טכניקות חדשניות או יוצאות דופן.
- **חדשנות וקיימות:** הדגישו טכנולוגיות חדשות ופרקטיקות בנות קיימא.

הגשה: ההנחיות יפרטו את אורך הסרטון ומועדי ההגשה לפי ליגה.



1.4.3. שיתוף משאבי קבוצה

שיתוף: חומרים שהוגשו על ידי קבוצות כחלק מהגשת התיעוד ישותפו במאגרי GitHub עבור הליגות:
<https://github.com/robocup-junior>

קרדיט: קבוצות חייבות לתת קרדיט ליוצרי עבודות חיצוניות ולפעול לפי כללי רישוי. הדגש צריך להישאר על צמיחה אישית ולמידה.

1.4.4. הנחיות בנוגע לגניבה ספרותית

שימוש בקוד חיצוני: קבוצות רשאיות להשתמש בקוד חיצוני אך חייבות לתת קרדיט ליוצרים המקוריים.
עדיפות ללמידה: קבוצות צריכות לתעדף למידה ולא להשתמש בפתרונות מלאים של אחרים. תמיד שימו לב לכללי רישוי.

1.4.5. רשימת חומרים (BOM)

הגשה: קבוצות חייבות להגיש רשימת חומרים (BOM) המפרטת רכיבים וחומרים עיקריים שנעשה בהם שימוש.

פרטים: רשימת החומרים חייבת לכלול:

- שם/תיאור רכיב (למשל, מספר חלק).
- ספק/מקור הרכיב (כולל מעגלים מודפסים/רכיבים מעובדים).
- סטטוס (חדש/בשימוש חוזר).
- ערכה או בנייה עצמית.
- מחיר.

תבנית: תבנית BOM מתוקנת תסופק עם הגשות תיעוד הליגה לתחרות הבינלאומית.

1.5. רוח והתנהגות

1.5.1. התנהגות

כל המשתתפים צפויים להתנהג בצורה נאותה ולהיות מתחשבים ומנומסים, במיוחד אך לא רק כלפי משתתפים אחרים, מתנדבים, שופטים ומארגנים של כל הליגות הג'וניור והראשיות וכן כלפי מקום האירוח.

1.5.2. קוד התנהגות

כל המארגנים, המתנדבים, חברי הקבוצות, המנטורים, התומכים והמבקרים חייבים לציית לקוד ההתנהגות של פדרציית רובוקאפ. כל מקרה בו מתרחש מצב שאינו עומד בקוד ההתנהגות חייב להיות מדווח לחבר ארגון פדרציית רובוקאפ ויחקר.



1.5.3. חונכות וסיוע באתר

תמיכה מקבוצות אחרות, מנטורים, מורים, הורים, נותני חסות, קהילות אינטרנט וכו' היא חלק מרכזי מהאופן שבו קבוצות לומדות וצומחות.

כדי להבטיח תחרות הוגנת ולמקסם למידה, נדרש שאף אחד מהתומכים לא יבצע את עבודת התחרות עבור הקבוצה. אינדיקציה טובה היא יכולת הקבוצה להסביר לא רק מה עושים רכיבי הרובוט שלהם, אלא גם כיצד הם עושים זאת.

1.5.4. קבוצות באתר

- במהלך התחרות, רק חברי הקבוצה הרשמיים (מקסימום 4/5 בהתאם לליגה) יכולים לייצג את הקבוצה ברישום, ביום ההכנות, ולקבל גישה לאזורי התחרות לסבבים ולראיונות.
- חייבים להיות לפחות 2 חברי קבוצה באתר, אלא אם כן הקבוצה יכולה להציג ראיות לנסיבות חריגות, כולל הוכחת נסיעה עבור חברי הקבוצה האחרים. קבוצות שבהן רק משתתף אחד מגיע למקום יוכלו להתחרות, אך לא יהיו זכאיות לגמר או לפרסים.
- באחריות הקבוצות לוודא שחברי הקבוצה נוכחים בזמן ובמיקום הנכונים לכל הפעילויות המתוכננות.
- אסור לקבוצות לתקשר או לקבל עזרה באופן וירטואלי מגורמים חיצוניים במטרה להשפיע על ביצועי הקבוצה באזורי התחרות. תקשורת וירטואלית כוללת, בין היתר, שיחות טלפון ממושכות, שיחות וידאו, שליטה מרחוק בשולחן עבודה וכו'.
- כל קבוצה שתימצא מפרה כללים אלו עלולה לעמוד בפני פעולות משמעתיות.
- מומלץ לקבוצות לבקש עזרה מקבוצות אחרות או ממארגנים אם הן מתקשות בבעיות כלשהן באתר.

1.5.5. הפרות

קבוצות, מנטורים/תומכי קבוצות או חברי קבוצות המתנהגים באופן חוזר בצורה בלתי מקובלת או בהפרה של הכללים הכלליים או כללי הליגה, עלולים להיפסל מהתחרות ולהתבקש לעזוב את המקום.

2. קוד התנהגות

2.1. רוח

1. מצופה מכל המשתתפים (תלמידים ומנטורים כאחד) לכבד את המטרות והאידיאלים של רובוקאפ ג'וניור כפי שמפורטים בהצהרת המשימה שלנו.
2. המתנדבים, השופטים והפקידים יפעלו ברוח האירוע כדי להבטיח שהתחרות תהיה תחרותית, הוגנת, ומעל לכל — מהנה.
3. לא משנה אם מנצחים או מפסידים, אלא כמה לומדים — זה מה שחשוב!



2.2. משחק הוגן

1. רובוטים הגורמים נזק מכון או חוזר לזירה ייפסלו.
2. בני אדם הגורמים להפרעה מכוונת לרובוטים או נזק לזירה ייפסלו.
3. מצופה מכל הקבוצות לשאוף להשתתף בצורה הוגנת.

2.3. התנהגות

1. כל קבוצה אחראית לאמת את הגרסה העדכנית ביותר של החוקים באתר הרשמי של רובוקאפ ג'וניור ואת ההבהרות/תיקונים הנוספים בפורום הרשמי שפורסמו על ידי ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור לפני התחרות.
2. על המשתתפים להיזהר מאנשים אחרים ומרובוטים שלהם בעת תנועה ברחבי מקום התחרות.
3. אסור למשתתפים להיכנס לאזורי הכנה של ליגות או קבוצות אחרות אלא אם כן הוזמנו במפורש לעשות כן על ידי חברי הקבוצה.
4. הקבוצות יהיו אחראיות לבדוק מידע מעודכן (לוחות זמנים, פגישות, הודעות וכו') במהלך האירוע. ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור תספק מידע מעודכן בלוחות מודעות במקום, באתר התחרות המקומי, או באתר רובוקאפ ג'וניור במידת האפשר.
5. משתתפים ומלוויהם שיתנהגו שלא כראוי עלולים להתבקש לעזוב את המקום ולהסתכן בפסילה מהתחרות.
6. שופטים, פקידים, מארגני תחרויות ורשויות אכיפת חוק מקומיות יאכפו כללים אלה באופן שווה על כל המשתתפים.
7. מצופה מהקבוצות להגיע למקום מוקדם ביום ההכנות מכיוון שפעילויות חשובות יתקיימו. פעילויות אלה כוללות, בין היתר, רישום, הגרלת השתתפות, ראיונות, פגישות קפטנים ומנטורים ועוד.

2.4. מנטורים

1. חברים שאינם חברי קבוצה (מנטורים, מורים, הורים ובני משפחה אחרים, מלווים, מתרגמים וחברי קבוצה מבוגרים אחרים) אינם מורשים באזור העבודה של התלמידים.
2. אסור למנטורים להיות מעורבים בבנייה, תיקון או תכנות של רובוטי הקבוצה שלהם לפני ובמהלך התחרות.
3. במקרה הראשון, התערבות מנטור ברובוטים או בהחלטות שופטים תגרום לאזהרה. אם התנהגות זו חוזרת, הקבוצה עלולה לעמוד בפני פסילה אפשרית מהתחרות.
4. הרובוטים חייבים להיות עבודתם של התלמידים. כל רובוט שנראה זהה לרובוט אחר עלול להידרש לבדיקה מחדש.

2.5. אתיקה ויושרה

1. מעשי הונאה ואי-סדרים אינם מקובלים. פעולות הונאה עשויות לכלול:



1. מנטורים העובדים על התוכנה או החומרה של רובוט/ התלמידים במהלך התחרות.
2. קבוצות מנוסות/מתקדמות יותר רשאיות לספק ייעוץ אך אינן צריכות לבצע את העבודה עבור קבוצות אחרות. אחרת, הקבוצה מסתכנת בפסילה.
2. רובוקאפ ג'וניור שומרת לעצמה את הזכות לבטל פרס אם הוכח התנהגות הונאה לאחר טקס הפרסים.
3. אם ברור שמנטור הפר בכוונה את קוד ההתנהגות ושינה ועבד על רובוט/ התלמידים במהלך התחרות, המנטור יורחק מהשתתפות עתידית בתחרויות רובוקאפ ג'וניור.
4. קבוצות שמפרות את קוד ההתנהגות יכולות להיפסל מהתחרות. פסילה של חבר קבוצה בודד מהמשך השתתפות בתחרות אפשרית אף היא.
5. שופטים, פקידים, מארגני תחרויות ורשויות אכיפת חוק מקומיות יתנו לקבוצה אזהרה במקרים פחות חמורים של הפרת קוד ההתנהגות. קבוצה יכולה להיפסל באופן מיידי ללא אזהרה בגין הפרות חמורות או חוזרות של קוד ההתנהגות.

2.6. שיתוף

1. רוח תחרויות רובוקאפ העולמיות היא שקבוצות ישתפו פיתוחים טכנולוגיים ותכניות לימוד עם משתתפים אחרים לאחר התחרות. שיתוף מקדם את המשימה של רובוקאפ ג'וניור כיוזמה חינוכית.
2. ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור רשאית לפרסם פיתוחים באתר רובוקאפ ג'וניור לאחר האירוע.
3. המשתתפים מעודדים מאוד לשאול שאלות את מתחריהם כדי לטפח תרבות של סקרנות וחקירה בתחומי המדע והטכנולוגיה.

3. זירה

3.1. תיאור

1. הזירה מורכבת מאריחים מודולריים, שבהם המארגנים יכולים להשתמש כדי ליצור מספר אינסופי של מסלולים שהרובוטים יחצו.
2. הזירה תורכב מאריחים בגודל 30 ס"מ × 30 ס"מ עם דפוסים שונים. המארגנים לא יחשפו את הבחירה הסופית של האריחים וסידורם עד ליום התחרות. אריחי תחרות עשויים להיות מורכבים על חומר גיבוי קשיח בכל עובי.
3. יהיו מינימום 8 אריחים בזירת תחרות, לא כולל אריחי ההתחלה והמטרה.
4. ישנם עיצובי אריחים שונים (קבוצות יכולות למצוא דוגמאות בסעיף 3.3, "קו").

3.2. רצפה

1. הרצפה לבנה. הרצפה עשויה להיות חלקה או מרוקמת (כמו לינולאום או שטיח) ויכולים להיות מדרגות בגובה של עד 3 מ"מ בין אריחים. בשל אופי האריחים, עשויות להיות מדרגות או פערים בבניית הזירה.

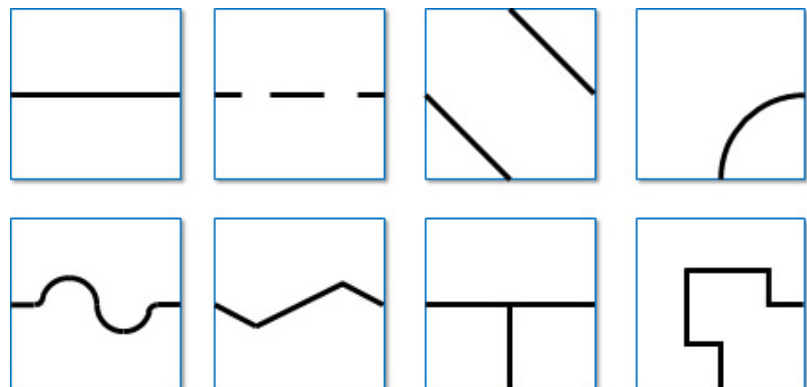


על המתחרים להיות מודעים לכך שאריחים עשויים להיות מורכבים על גיבוי עבה או מורמים מהקרקע, מה שמקשה על חזרה לאריח כאשר הרובוט יורד מהמסלול. לא ייתן סיוע לרובוטים שנוסעים מחוץ לאריח כדי לחזור אליו.

2. רובוטים חייבים להיות מתוכננים לנווט מתחת לאריחים היוצרים גשרים מעל אריחים אחרים. אריחים שממוקמים מעל אריחים אחרים ייתמכו על ידי עמודים בפינות האריחים עם חתך ריבועי של מקסימום 25 מ"מ × 25 מ"מ, כך שכל כניסה/יציאה של אריח תהיה **לפחות** 25 ס"מ. הגובה המינימלי (המרחק בין הרצפה לתקרה) יהיה 25 ס"מ.

3.3. קו

1. הקו השחור, ברוחב 1-2 ס"מ, עשוי להיות עשוי מסרט בידוד חשמלי סטנדרטי או מודפס על נייר או חומרים אחרים. הקו השחור יוצר נתיב על הרצפה. (קווי הרשת המצוינים בציורים להלן הם לצורכי התייחסות בלבד, והמתחרים יכולים לצפות שאריחים יתווספו או יושמטו.)
2. קטעים ישרים של הקו השחור עשויים לכלול פערים עם לפחות 5 ס"מ של קו ישר לפני כל פער, כפי שנמדד מהחלק הקצר ביותר של החלק הישר של הקו. אורך הפער יהיה לא יותר מ-20 ס"מ.
3. סידור האריחים והנתיבים עשוי להשתנות בין סבבים.
4. הקו יהיה במרחק של לפחות 10 ס"מ מכל קצה של הזירה, קירות, עמודים לתמיכת רמפות, נדנדות ומכשולים שאינם נמצאים בנתיב הרובוט.
5. הקו יסתיים באריח מטרה עם רצועת סרט אדום בגודל 25 מ"מ × 300 מ"מ במרכז האריח, בניצב לקו הנכנס.



3.4. נקודות ביקורת

1. נקודת ביקורת היא אריח שבו הרובוט יוחזר ידנית כאשר מתרחש חוסר התקדמות.
2. נקודות ביקורת לא ימוקמו על אריחים עם אלמנטי ניקוד.
3. אריח ההתחלה הוא נקודת ביקורת שבה הרובוט יכול להתחיל מחדש.
4. סמן נקודת ביקורת הוא סמן המציין לבני אדם אילו אריחים הם נקודות ביקורת. דיסק בעובי 5 מ"מ עד 12 מ"מ ובקוטר עד 70 מ"מ שימש בתדירות גבוהה, אך הוא עשוי להיות שונה בהתאם למארגן.



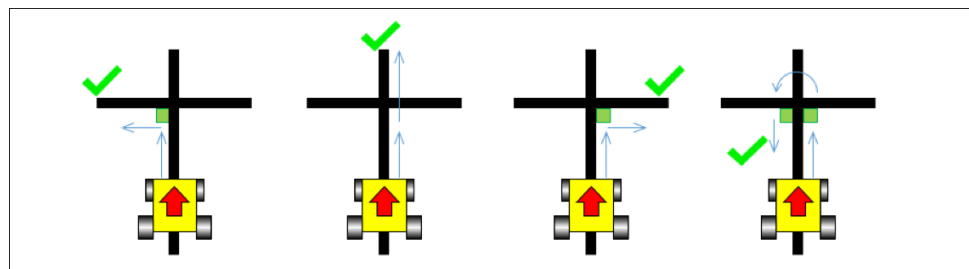
5. מעצבי הזירה יקבעו מראש את מספר סמני נקודות הביקורת ומיקומיהם.

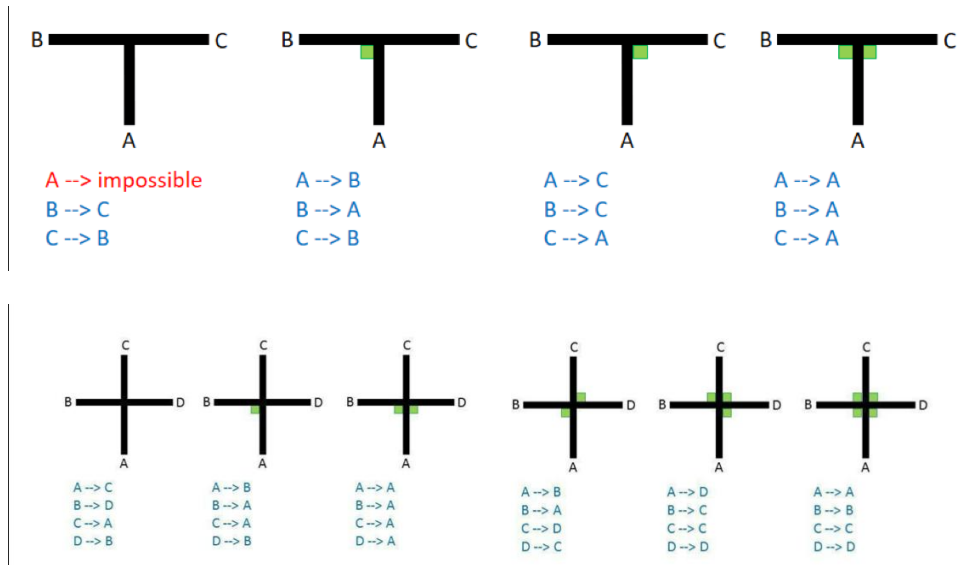
3.5 פסי האטה, פסולת ומכשולים

1. הגודל המקסימלי של פס האטה יכול להיות בגודל אריח (30 ס"מ × 30 ס"מ) ויהיה בגובה של 1 ס"מ או פחות ויהיה לבן. כאשר פס ההאטה ממוקם מעל קו שחור כלשהו, החפיפה בין פס ההאטה לקו השחור תהיה צבועה בשחור. המארגנים יקבעו את פסי ההאטה לרצפה.
2. פסי האטה עשויים להיות ממוקמים גם בכל מקום באזור הפינוי. פסי האטה באזור הפינוי אינם מקנים ניקוד.
3. פסולת תהיה בגובה מקסימלי של 3 מ"מ. המארגנים לא יקבעו אותה לרצפה. הפסולת מורכבת מחומרים קטנים כגון קיסמי שיניים, מוטות עץ קטנים וכו'.
4. מכשולים עשויים לכלול לבנים, בלוקים, משקולות ופריטים גדולים וכבדים אחרים. מכשולים יהיו בגובה של לפחות 15 ס"מ ויכולים להיות מקובעים לרצפה.
5. מכשול לא יתפוס יותר מקו אחד או אריח אחד.
6. מצופה מהרובוט לנווט סביב מכשולים. הרובוט רשאי להזיז מכשולים, אך מכשולים עשויים להיות כבדים מאוד או מקובעים לרצפה. מכשולים יישארו במקום שאליו הוזזו, גם אם הדבר מונע מהרובוט להתקדם.
7. מכשולים לא ימוקמו קרוב יותר מ-25 ס"מ מקצה הזירה (כולל קצוות אריחים המורמים על ידי רמפות) ואריחים נטויים.
8. באזור הפינוי, מכשולים עשויים להיות ממוקמים בכל מקום עם מרווח מינימלי של 10 ס"מ מהקיר. מכשולים באזור הפינוי אינם מקנים ניקוד.

3.6 צמתים ומבויים סתומים

1. המארגנים יכולים למקם צמתים בכל מקום למעט באזור הפינוי.
2. סמני צמתים הם ירוקים ובמידות 25 מ"מ × 25 מ"מ. הם מציינים את כיוון הנתיב שעל הרובוט לעקוב אחריו.
3. הרובוט צריך להמשיך ישר אם אין סמן ירוק בצומת.
4. מבוי סתום הוא כאשר יש שני סמנים ירוקים לפני צומת (אחד בכל צד של הקו); במקרה זה, על הרובוט לבצע פנייה לאחור.
5. הצמתים הם תמיד בזווית ישרה אך עשויים לכלול 3 או 4 ענפים.
6. סמני צמתים ימוקמו ממש לפני הצומת. ראו את התמונות להלן לתרחישים אפשריים.



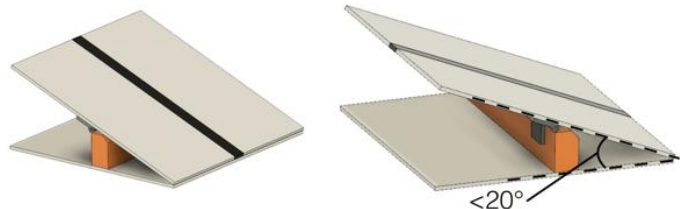


3.7. רמפות

- אריחים יישמשו כרמפות כדי לאפשר לרובוטים 'לטפס' למעלה ולמטה מרמות שונות.
- רמפות לא יעלו על שיפוע של 25 מעלות מהאופק.
- ניתן להשתמש ביותר מאריח אחד לבניית רמפה אחת למעלה או למטה.
- נקודות הרמפה יוענקו עבור כל אריח רמפה בנפרד ולא עבור הרמפה כולה.
- הקו לאורך הרמפות יכול להכיל פער, פסי האטה, צמתים, מכשולים ופסולת.
- הרמפה **אסור** שיהיה לה ירידה מיד לאחר קטע עלייה, היוצרת מבנה של קו-שיא או להפך.

3.8. נדנדות

7. נדנדה היא אריח שיכול להסתובב סביב ציר במרכז אריח רגיל.
8. לנדנדה יהיה שיפוע של פחות מ-20 מעלות כאשר היא נוטה לצד אחד.
9. אריח הנדנדה יכלול קו ישר ללא אלמנטי ניקוד.

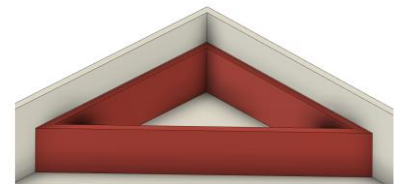
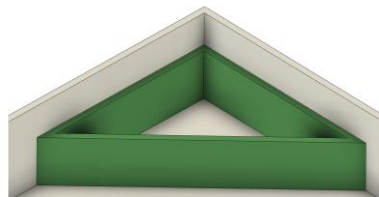


3.9. אזור הפינוי

1. הקו השחור יסתיים בכניסה לאזור הפינוי.



2. הקו השחור יתחיל שוב ביציאה מאזור הפיני.
3. אזור הפיני הוא בגודל $120 \text{ ס"מ} \times 90 \text{ ס"מ}$ עם קירות סביב ארבעת הצדדים בגובה של לפחות 10 ס"מ **בכל צבע (למעט אדום, ירוק ושחור). העמודים המחברים את קירות אזור הפיני יכולים להיות בכל צבע (למעט אדום, ירוק ושחור).**
4. בכניסה לאזור הפיני, יש רצועת סרט כסף מחזיר אור בגודל $25 \text{ מ"מ} \times 250 \text{ מ"מ}$ על הרצפה.
5. ביציאה מאזור הפיני, יש רצועת סרט שחור בגודל $25 \text{ מ"מ} \times 250 \text{ מ"מ}$ על הרצפה.
6. המארגנים רשאים למקם מכשול בתוך אזור הפיני. באזור הפיני, המארגנים רשאים למקם את המכשול בכל מקום עם מרווח מינימלי של 10 ס"מ מהקיר. מכשולים באזור הפיני אינם מקנים ניקוד.
7. נקודות פיניו בטוחות מוגדרות על ידי משולשים ישרי-זווית עם צלעות של $30 \text{ ס"מ} \times 30 \text{ ס"מ}$.
 1. תהיה נקודת פיניו אדומה אחת שבה הקורבן המת חייב להיות מונח על ידי הרובוט.
 2. תהיה נקודת פיניו ירוקה אחת שבה הקורבנות החיים חייבים להיות מונחים על ידי הרובוט.
8. נקודות הפיניו הן משולשים אדומים וירוקים עם קירות בגובה 6 ס"מ ומרכז חלול.
9. השופט יכול למקם את נקודות הפיניו בכל פינות שאינן כניסה/יציאה באזור הפיני.
10. לאחר חוסר התקדמות, השופט רשאי למקם את נקודות הפיניו בפינות חדשות.
11. המארגנים יקבעו את נקודות הפיניו לרצפה. עם זאת, קבוצות צריכות להיות מוכנות לתזוזות קלות בנקודות הפיניו.



12. **המארגנים רשאים למקם נורות LED לבנות, המותקנות בניצב לקיר, בחלק העליון של הקירות. אין למקם אותן בפינות שבהן נמצאים המשולשים.**

3.10. קורבנות

1. המארגנים רשאים למקם קורבנות בכל מקום על רצפת אזור הפיני.
2. קורבן מייצג אדם והוא בצורת כדור בקוטר 4-5 ס"מ עם מרכז כובד לא מרכזי ומשקל מקסימלי של 80 גרם.
3. ישנם שני סוגי קורבנות:
 1. קורבנות מתים הם שחורים ואינם מוליכי חשמל.
 2. קורבנות חיים הם כסופים, מחזירי אור ומוליכי חשמל.
4. המארגנים ימקמו את הקורבנות באופן אקראי באזור הפיני. יהיו בדיוק שני קורבנות חיים וקורבן מת אחד באזור הפיני.
5. **המארגנים רשאים למקם קורבנות מזויפים (חפצים או תמונות) הדומים לקורבנות אמיתיים באזור הפיני. על הרובוטים להתעלם מהם.**



3.11. תנאי סביבה

1. תנאי הסביבה בתחרות עשויים להיות שונים מאלה שבבית. קבוצות חייבות להגיע מוכנות להתאים את הרובוטים שלהן לתנאים במקום.
2. תנאי תאורה ומגנטיות עשויים להשתנות בזירת ההצלה.
3. הזירה עשויה להיות מושפעת משדות מגנטיים (למשל, חיווט תת-רצפתי ועצמים מתכתיים). קבוצות צריכות להכין את הרובוטים שלהן להתמודד עם הפרעות כאלה.
4. הזירה עשויה להיות מושפעת מהפרעות תאורה בלתי צפויות (למשל, פלאש מצלמה מצופים). קבוצות צריכות להכין את הרובוטים שלהן להתמודד עם הפרעות כאלה.
5. לכל המידות בחוקים יש סטיית סובלנות של $\pm 10\%$.

4. רובוטים

4.1. שליטה

1. רובוטים חייבים להיות מבוקרים באופן אוטונומי. שימוש בשלט רחוק, שליטה ידנית, או העברת מידע (באמצעות חיישנים חיצוניים, כבלים, אלחוטית וכו') לרובוט אינו מותר.
2. רובוטים חייבים להיות מופעלים ידנית על ידי קפטן הקבוצה.
3. כל סוג של ניווט מבוסס מיפוי מוקדם - תנועות מתוכננות מראש המבוססות על מיקומים ידועים או מיקום מאפיינים בזירה) אסור.
4. רובוט אסור שיגרום נזק לכל חלק מהזירה בשום דרך.

4.2. בנייה

1. כל ערכת רובוט או אבני בנייה, בין אם זמינות בשוק ובין אם בנויות מחומרה גולמית, מותרות לשימוש כל עוד העיצוב והבנייה של הרובוט הם בעיקר ובמידה ניכרת עבודתם המקורית של התלמידים.
2. רובוטים כמו רחפניים או כלי רחף אסורים באתגר מסיבות בטיחות.
3. אסור לקבוצות להשתמש בערכות רובוט מסחריות או רכיבי חיישנים שתוכננו או שווקו במיוחד להשלמת משימה ראשית בודדת של רובוקאפ ג'וניור הצלה. רובוטים שאינם עומדים בכך יעמדו בפסילה מיידית מהתחרות. אם יש ספק, על הקבוצות להתייעץ עם ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור לפני התחרות.
4. רק לייזרים ממחלקות 1 ו-2 מותרים לבטיחות המשתתפים והצופים. המארגנים יבדקו זאת במהלך הבדיקה. קבוצות המשתמשות בלייזרים חייבות להחזיק את גיליון הנתונים של הלייזר ולהגיש אותו לפני התחרות ולהיות מסוגלות להציגו במהלך התחרות.
5. רובוטים עלולים להינזק מנפילה מהזירה, מגע עם רובוט אחר, או מגע עם אלמנטים של הזירה. ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור אינה יכולה לצפות את כל המצבים הפוטנציאליים שבהם עלול להיגרם נזק לרובוט. על הקבוצות לוודא שכל האלמנטים הפעילים ברובוט מוגנים כראוי בחומרים עמידים. לדוגמה, על הקבוצות להגן על מעגלים חשמליים מכל מגע אנושי ומגע ישיר עם רובוטים אחרים ואלמנטים של הזירה.



6. כאשר סוללות מועברות, מוזזות או נטענות, מומלץ מאוד להשתמש בשקיות בטיחות. יש לנקוט מאמצים סבירים כדי לוודא שרובוטים נמנעים מקצרים חשמליים ומדליפות כימיות או אוויר.
7. רובוטים חייבים להיות מצוידים בידית שתשמש להרמתם במהלך סבב הניקוד.
8. רובוטים חייבים להיות מצוידים במתג/כפתור פיזי בינארי יחיד (למעט כפתורים שהם חלק מבקר מסחרי), הנראה בבירור לשופט, להפעלת הרובוט בתחילת הסבב וכאשר מתרחש חוסר התקדמות. ההליך שמבוצע לאחר חוסר התקדמות יכול לכלול רק כפתור זה ולכל היותר מתג נוסף אחד לניתוק החשמל. על הקבוצות להודיע לשופט על הליך חוסר ההתקדמות שלהן לפני כל סבב ניקוד, ורק הליך זה מותר לביצוע לאחר חוסר התקדמות.

4.3. קבוצה

1. לכל קבוצה חייב להיות רובוט אחד בלבד בזירה.
2. כל קבוצה חייבת לעמוד בכללים הכלליים של רובוקאפ ג'וניור בנוגע למספר החברים וגיל כל חבר.
3. כל חבר קבוצה חייב להסביר את עבודתו ולהחזיק בתפקיד טכני ספציפי.
4. סטודנט יכול להיות רשום רק בקבוצה אחת בכל ליגות/תת-ליגות רובוקאפ ג'וניור.
5. קבוצה יכולה להשתתף רק בליגה/תת-ליגה אחת בכל ליגות/תת-ליגות רובוקאפ ג'וניור.
6. מנטורים/הורים אינם מורשים להיות עם התלמידים במהלך התחרות. התלמידים יצטרכו לנהל את עצמם (ללא פיקוח או סיוע של מנטור) במהלך שעות התחרות הארוכות.
7. חברי קבוצה רשאים להתחרות ב-הצלה קו פעמיים (2 אירועים בינלאומיים). לאחר שהתחרו ב-הצלה קו פעמיים, עליהם לעבור לתת-ליגה אחרת של רובוקאפ ג'וניור.

4.4. בדיקה

1. צוות שופטים יבחן את הרובוטים לפני תחילת התחרות ובזמנים אחרים במהלכה כדי לוודא שהם עומדים באילוצים המתוארים בחוקים אלה.
2. שימוש ברובוט דומה לרובוט של קבוצה אחרת משנה קודמת או מהשנה הנוכחית הוא בלתי חוקי.
3. באחריות הקבוצה לוודא שהרובוט שלה נבדק מחדש אם שונה בכל שלב במהלך התחרות.
4. התלמידים יתבקשו להסביר את פעולת הרובוט שלהם כדי לאמת שהבנייה והתכנות הם עבודתם שלהם.
5. התלמידים יישאלו על מאמצי ההכנה שלהם. ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור רשאית לבקש מהם לענות על סקרים ולהשתתף בראיונות מצולמים למטרות מחקר.
6. כל הקבוצות חייבות למלא טופס מקוון לפני התחרות כדי לאפשר לשופטים להתכונן טוב יותר לראיונות. ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור תספק הנחיות להגשת הטופס לקבוצות לפחות 4 שבועות לפני התחרות.



7. כל הקבוצות חייבות להגיש את קוד המקור שלהן לפני התחרות. המארגנים לא ישתפו את קוד המקור עם קבוצות אחרות ללא רשות הקבוצה. המארגנים יבקשו רשות בעת הרישום.

4.5. הפרות

1. כל הפרה של כללי הבדיקה תמנע מהרובוט המפר להתחרות עד שיבוצעו שינויים והרובוט יעבור בדיקה.
2. קבוצות חייבות לבצע שינויים במסגרת לוח הזמנים של התחרות, ואסור לקבוצות לעכב את מהלך התחרות בזמן ביצוע שינויים.
3. אם רובוט אינו עומד בכל המפרטים (גם לאחר שינויים), הוא ייפסל מאותו משחק (אך לא מהתחרות).
4. אסור סיוע מנטור במהלך התחרות. (ראו סעיף 2, "קוד התנהגות")
5. כל הפרת כללים עלולה להיענש בפסילה מהתחרות או מהמשחק או בהפחתת נקודות לפי שיקול דעת השופטים, הפקידים או ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור.

5. משחק

5.1. אימון לפני המשחק

1. כאשר הדבר אפשרי, לקבוצות תהיה גישה לזירות אימון לכיול ובדיקות לאורך כל התחרות.
2. כאשר ישנן זירות עצמאיות נפרדות לתחרות ולאימון, הדבר נתון לשיקול דעת המארגנים אם בדיקות מותרות בזירות התחרות.

5.2. בני אדם

1. על הקבוצות למנות אחד מחברייהן כ'קפטן' ואחר כ'סגן קפטן'. רק שני חברי קבוצה אלו יורשו לגשת לזירות התחרות אלא אם כן הנחה אחרת ניתנה על ידי שופט. רק הקפטן יכול לתקשר עם הרובוט במהלך סבב ניקוד.
2. הקפטן יכול להזיז את הרובוט רק כאשר השופט מורה לו לעשות כן.
3. חברי קבוצה אחרים (וכל צופים) בקרבת זירת התחרות חייבים לעמוד במרחק של לפחות 150 ס"מ מהזירה אלא אם כן הנחה אחרת ניתנה על ידי שופט.
4. אין לאף אחד לגעת בזירות במכוון במהלך סבב ניקוד.
5. כל פעילויות מיפוי מוקדם יפסלו את הרובוט לאותו סבב באופן מיידי. מיפוי מוקדם הוא מעשה של בני אדם המספקים לרובוט מידע על הזירה (למשל, מיקום מכשולים, כניסה לאזור הפינוי, מספר אריחים לאחר אזור הפינוי וכו') לפני המשחק.



5.3. תחילת משחק

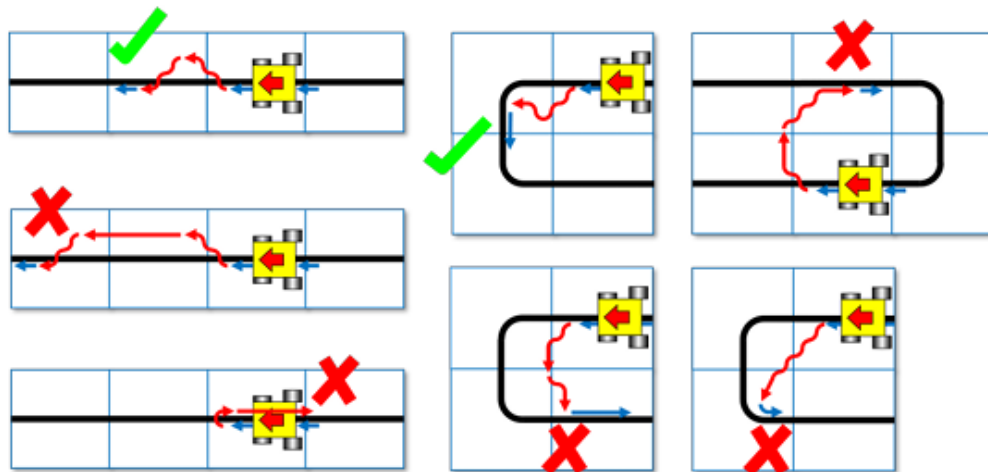
- לכל קבוצה יש מקסימום 8 דקות למשחק. המשחק כולל את הזמן לכיול ואת סבב הניקוד.
- כיול הוא קריאת חיישנים ושינוי התכנות של הרובוט כדי להתאים לקריאות חיישנים אלה. כיול אינו נחשב כמיפוי מוקדם.
- סבב הניקוד מוגדר כזמן שבו הרובוט נע באופן אוטונומי לניווט בזירה, והשופט ירשום את הניקוד.
- משחק מתחיל בזמן ההתחלה המתוכנן, בין אם הקבוצה נוכחת או מוכנה ובין אם לאו. זמני ההתחלה יפורסמו ברחבי המקום.
- לאחר שהמשחק התחיל, אסור לרובוט לעזוב את אזור התחרות.
- קבוצות רשאיות לכייל את הרובוט שלהן במספר מיקומים כרצונן בזירה, אך השעון ימשיך לרוץ. אסור לרובוטים לנוע בעצמם במהלך הכיול.
- כאשר קבוצה מוכנה להתחיל סבב ניקוד, עליה להודיע לשופט. כדי להתחיל סבב ניקוד, הרובוט מונח על אריח ההתחלה של המסלול, כפי שמצוין על ידי השופט. לאחר שסבב הניקוד התחיל, אסור עוד כיול, כולל שינוי קוד/בחירת קוד.
- קבוצות רשאיות לבחור שלא לכייל את הרובוט ולהתחיל מיד בסבב הניקוד במקום.
- אריחים בודדים, מכשולים ואלמנטי ניקוד אחרים עשויים להיות מוסרים, מתווספים או משתנים כאשר הרובוט מתחיל לנוע; כדי למנוע מקבוצות למפות מראש את מתווה הזירות. שינויים אלו עשויים להתרחש על בסיס קובייה שמוטלת על ידי השופט או בשיטת אקראיות אחרת שתוכרז על ידי המארגנים. עבור זירה מסוימת במהלך סבב, השופט יוודא שרמת הקושי של הזירה תישמר דומה, ומקסימום הנקודות קבוע.

5.4. סבב ניקוד

1. רובוטים יתחילו מאחורי חיבור אריח ההתחלה לאריח הבא במסלול. השופט יבדוק את המיקום הנכון.
2. שינוי הרובוט במהלך סבב ניקוד אסור, כולל הרכבה מחדש של חלקים שנפלו.
3. כל חלקים שהרובוט מאבד במכוון או שלא במכוון יישארו בזירה עד לסיום הסבב. חברי קבוצה ושופטים אינם יכולים להזיז או להסיר אלמנטים מהזירה במהלך סבב ניקוד.
4. אסור לקבוצות לתת לרובוט שלהן מידע כלשהו על הזירה. הרובוט אמור לזהות את אלמנטי הזירה בעצמו.
5. הרובוט חייב לעקוב אחר המסלול במלואו כדי להיכנס לאזור הפינני ולאחר מכן לצאת מאזור הפינני לכיוון אריח המטרה.
6. הרובוט הגיע לאריח כאשר יותר ממחצית הרובוט נמצא בתוך אותו אריח במבט מלמעלה והרובוט עוקב באופן פעיל אחר הקו באותו רגע.

5.5. חוסר התקדמות

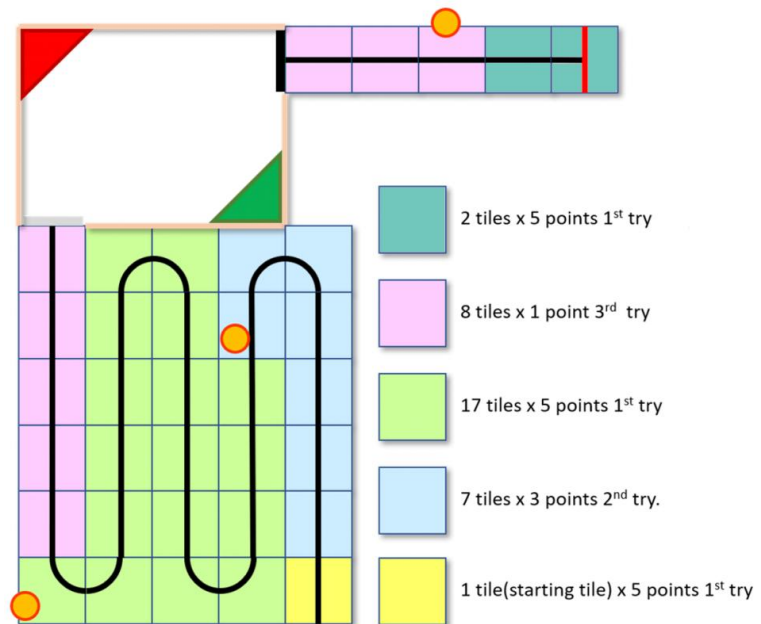
1. חוסר התקדמות מתרחש כאשר:
 1. קפטן הקבוצה מכריז על חוסר התקדמות.
 2. רובוט מאבד את הקו השחור מבלי לחזור אליו עד לאריח הבא ברצף (ראו את האיורים בסוף סעיף זה).
 3. רובוט מגיע לקו שאינו ברצף המיועד.
2. אם מתרחש חוסר התקדמות, יש למקם את הרובוט על אריח נקודת הביקורת הקודמת כשהוא פונה לנתיב לכיוון אריח המטרה, ולהיבדק על ידי השופט.
3. לאחר חוסר התקדמות, רק הליך חוסר ההתקדמות שהוסבר לשופט לפני תחילת הסבב מותר לביצוע (ראו סעיף 4.2, "בנייה").
4. אין הגבלה על מספר מקרי חוסר ההתקדמות בתוך סבב.
5. לאחר שלושה ניסיונות כושלים להגיע לנקודת ביקורת, הרובוט רשאי להתקדם לנקודת הביקורת הבאה.
 1. קפטן הקבוצה רשאי לבצע ניסיונות נוספים במסלול כדי לצבור נקודות נוספות מאלמנטי ניקוד שטרם הושגו לפני ההגעה לנקודת הביקורת הבאה.
6. אם חוסר התקדמות מתרחש באזור הפינאי, כל הקורבנות (כולל אלה שהתגלגלו) יישארו במיקומם הנוכחי. קורבנות המוחזקים על ידי הרובוט ימוקמו בערך במיקום הרובוט כאשר חוסר ההתקדמות מתרחש באזור הפינאי. אם חוסר התקדמות מתרחש כאשר הרובוט יוצא מאזור הפינאי תוך כדי נשיאת קורבנות, הקורבנות ימוקמו באופן אקראי באזור הפינאי.
7. כל נדנדות שלפני נתיב הרובוט יכולות להיות מוזזות לכיוון נוח כאשר מוכרז חוסר התקדמות.

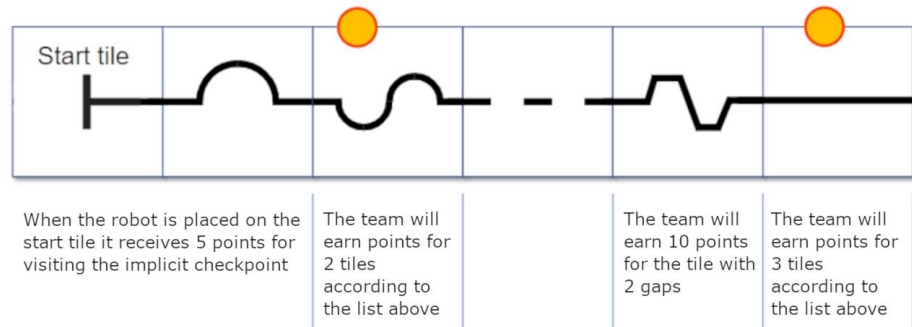




5.6. ניקוד

1. רובוט מקבל נקודות עבור ניווט מוצלח בכל אריח עם מכשולים (פערים בקו, פסי האטה, צמתים, מבויים סתומים, רמפות, מכשולים ונדנדות). נקודות מוענקות לפי מכשול כאשר הרובוט הגיע לאריח הבא ברצף. רמפה כמכשול מתייחסת לכל אריחי השיפוע המרכיבים רמפה אחת. הקצאת הנקודות: 10 נקודות לאריח עם פער אחד או יותר, 10 נקודות לאריח עם פס האטה אחד או יותר, 10 נקודות לצומת/מבוי סתום, 10 נקודות לרמפה, 20 נקודות למכשול, ו-20 נקודות לנדנדה.
2. ניסיונות כושלים בניווט מכשולים בזירה מוגדרים כחוסר התקדמות (ראו סעיף 5.5, "חוסר התקדמות").
3. כאשר רובוט מגיע לאריח נקודת ביקורת או עוצר על אריח המטרה, הוא יזכה בנקודות עבור כל אריח שעבר מאז נקודת הביקורת הקודמת. הנקודות לאריח תלויות בכמה ניסיונות ביצע הרובוט:
6. ניסיון ראשון = 5 נקודות/אריח
7. ניסיון שני = 3 נקודות/אריח
8. ניסיון שלישי = 1 נקודה/אריח
9. מעבר לניסיון השלישי = 0 נקודות/אריח





4. כל פער, פס האטה, צומת, מבוי סתום, רמפה, מכשול ונדנדה ניתנים לניקוד רק פעם אחת לכל כיוון מיועד במסלול. נקודות אינן מוענקות עבור ניסיונות חוזרים במסלול.
5. השופטים לא יספרו מכשולים באזור הפיניו לצורך נקודות נוספות.
6. הצלת קורבנות מוצלחת (SVR): רובוטים מקבלים מכפילים עבור הצלה מוצלחת של קורבנות. הצלה מוצלחת של קורבן מתרחשת כאשר הקורבן הוזז לחלוטין לתוך נקודת הפיניו המיועדת, ואף חלק מהרובוט אינו במגע עם הקורבן. כאשר השופט קובע שהייתה הצלה מוצלחת, השופט יסיר את הקורבן מנקודת הפיניו כדי לאפשר פיניו של קורבנות נוספים. המכפילים מוקצים כך:
 10. $1.4 \times (SLVR)$ לכל הצלה מוצלחת של קורבן חי.
 11. $1.4 \times (SDVR)$ לכל הצלה מוצלחת של הקורבן המת אם שני הקורבנות החיים כבר פונו בהצלחה. רק קורבנות שהונחו על ידי הרובוט בנקודת הפיניו המתאימה יזכו במכפילים.
 8. כאשר מתרחש חוסר התקדמות בין נקודות ביקורת (או נקודת ביקורת והמטרה) הכוללות אזור פיניו, כל אחד ממכפילי ה-SVR שהושגו ינוכה:
 1. $(EZLP) = -0.05 \times (\text{מספר מקרי חוסר ההתקדמות באזור הכולל אזור פיניו})$
 9. מכפילים שנצברו עבור הצלת קורבנות מוצלחת לעולם לא יהיו נמוכים מ-1.25.
 10. מכפיל אזור הפיניו הוא, אם כן, משולב כך:

```

= (EVACUATION_ZONE_MULTIPLIER)
((SLVR)+(EZLP))_1      | Successful rescue of the first living victim
x ((SLVR)+(EZLP))_2    | Successful rescue of the second living victim
x ((SDVR)+(EZLP))      | Successful rescue the dead victim

```

11. בונוס יציאה מוענק כאשר הרובוט הגיע לאריח המטרה ועצר לחלוטין למשך יותר מ-5 שניות (זמן זה כלול בסך 8 הדקות). בונוס היציאה הוא מספר לא-שלילי והוא ניתן על ידי:

```

(EXIT_BONUS) = 60 - 5 x (number of total lack of progress)

```




12. המכפילים מהצלות מוצלחות מוכפלים בניקוד שהתקבל ממסלול מעקב הקו.

$$(FIELD SCORE) = (LINE TRACING SCORE + EXIT BONUS) \times (EVACUATION ZONE MULTIPLIER)$$

5.7. סיום משחק

- קבוצה רשאית לבחור לסיים את המשחק מוקדם בכל עת. במקרה זה, קפטן הקבוצה חייב לציין לשופט את רצון הקבוצה לסיים את המשחק. הקבוצה תזוכה בכל הנקודות שנצברו עד לקריאה לסיים המשחק. השופט יעצור את הזמן בסיים המשחק, אשר יירשם כזמן המשחק.
- המשחק מסתיים כאשר:
 1. 8 הדקות של זמן המשחק המותר פגו.
 2. קפטן הקבוצה קורא לסיים המשחק.
 3. הרובוט מגיע לאריח המטרה ועוצר לחלוטין למשך 5 שניות.

6. תחרות

פרק זה מתאר את מבנה תחרות רובוקאפ ג'וניור הצלה בינלאומית. פורמט התחרות והכללת אלמנטים כמו ניקוד מבוסס רובריקות, אתגרים טכניים ואתגר הסופר-קבוצה עשויים להשתנות בתחרויות מקומיות, אזוריות ועל-אזוריות. נא לפנות למארגן הרלוונטי לפרטים.

6.1. סבבים וניקוד

1. התחרות תורכב ממספר סבבים, מהם הגרוע ביותר (סבב אחד או יותר) יושמט מהניקוד הסופי. הסבב הגרוע ביותר מוגדר לפי ניקוד הזירה המנורמל הנמוך ביותר של הקבוצה.
2. ניקוד הזירה לכל סבב ינורמל עם הניקוד של הקבוצה הטובה ביותר באותו סבב:

$$(NORMALIZED FIELD SCORE) = (FIELD SCORE) / (BEST FIELD SCORE)$$

3. ניקוד הזירה המנורמל ישמש לחישוב הממוצע. הסבבים הגרועים ביותר לא ייחשבו כאן:

$$= (MEAN OF NORMALIZED FIELD SCORES) \\ (SUM OF NORMALIZED FIELD SCORES EXCLUDING OMITTED ROUNDS) \\ (NUMBER OF ROUNDS - NUMBER OF OMITTED ROUNDS) /$$

4. ניקוד הרובריקות המנורמל מורכב מסכום ניקוד מנורמל עבור הרובריקות הבודדות כך:



$$\begin{aligned} &= (\text{NORMALIZED RUBRICS SCORE}) \\ &\times (\text{TDP SCORE}) / (\text{BEST TDP SCORE}) 0.6 \\ &\times (\text{VIDEO SCORE}) / (\text{BEST VIDEO SCORE}) 0.2 + \\ &\times (\text{POSTER SCORE}) / (\text{BEST POSTER SCORE}) 0.2 + \end{aligned}$$

- המחוננים עבור TDP, סרטון ופוסטר יהיו זמינים באתר רובוקאפ ג'וניור ובאתר קהילת רובוקאפ ג'וניור הצלה.
- הניקוד מהאתגר הטכני ינורמל עם הניקוד של הקבוצה הטובה ביותר:

$$\begin{aligned} &= (\text{NORMALIZED TECHNICAL CHALLENGE SCORE}) \\ &(\text{TECHNICAL CHALLENGE SCORE}) / (\text{BEST TECHNICAL CHALLENGE SCORE}) \end{aligned}$$

- הניקוד הסופי מורכב מסכום משוקלל של ניקוד מנורמל מניקוד הזירה, המחוננים והאתגר הטכני כך:

$$\begin{aligned} &= (\text{TOTAL SCORE}) \\ &\times (\text{MEAN OF NORMALIZED FIELD SCORES}) 0.6 \\ &\times (\text{NORMALIZED RUBRICS SCORE}) 0.2 + \\ &\times (\text{NORMALIZED TECHNICAL CHALLENGE SCORE}) 0.2 + \end{aligned}$$

- שוויון בניקוד ייפתר על בסיס ממוצע ניקוד הזירה המנורמל.

6.2. אתגר טכני

האתגר הטכני הוא חלק נוסף בתחרות שבו נבדקת יכולת כל קבוצה לשנות במהירות את התנהגות הרובוט שלה. הוא מורכב ממשימת מיני אחת או יותר עם פרק זמן מוגבל לפתרון.

1. האתגר הטכני יתקיים לאחר שסבבי הניקוד הסתיימו.
2. חוקי החלקים הבודדים של האתגר הטכני לא יוכרזו לפני התחרות. לקבוצות יהיה רק זמן מוגבל להתכונן לאתגר.
3. מסגרת הזמן להשלמת משימות אלה תוכרז יחד עם החוקים והניקוד בפגישת קבוצות לאחר סבבי הניקוד.
4. החוקים ידרשו מהקבוצות לתכנת מחדש את הרובוט שלהן כדי לשנות את התנהגותו. לא יידרשו שינויי חומרה בהשוואה לסבבי הניקוד הראשיים.
5. הזמן שניתן יתאים לרמת הקושי של המשימות.
6. כל קשר חיצוני במהלך האתגר הטכני אסור; חברים שאינם חברי קבוצה אינם מורשים להיות באזור התחרות או לעזור למתחרים מרחוק.



6.3. אתגר סופר-קבוצה

אתגר הסופר-קבוצה מתקיים באופן עצמאי מהתחרות הראשית ולא ישפיע על ניקוד הקבוצה הפרטני. יש לו פרס משלו והוא ממוקד בשיתוף פעולה בין הקבוצות.

1. כל סופר-קבוצה תורכב מלפחות שתי קבוצות. קבוצות המגיעות מאזורים החולקים שפת אם לא יהיו חלק מאותה סופר-קבוצה.
2. חוקי אתגר הסופר-קבוצה יוכרזו בתחרות וידרשו מהקבוצות של כל סופר-קבוצה לעבוד יחד.
3. אתגר הסופר-קבוצה ידרוש שינוי תוכנה משמעותיים ועשוי לדרוש התאמות חומרה קלות.

	מומלץ מאוד שקבוצות יביאו סוג כלשהו של חומרת תקשורת או יחשבו על מנגנון תקשורת עבור אתגר זה.
---	--

7. הערכה טכנית פתוחה

7.1. תיאור

1. המארגנים יעריכו את החדשנות הטכנית שלכם במסגרת זמן ייעודית. כל הקבוצות צריכות להתכונן לתצוגה פתוחה במהלך מסגרת זמן זו.
2. שופטים יסתובבו ויתקשרו עם הקבוצות. ההערכה הטכנית הפתוחה מיועדת להיות שיחה בלתי פורמלית באווירת שאלות ותשובות.
3. המטרה העיקרית של ההערכה הטכנית הפתוחה היא להדגיש את המקוריות של החדשנות. חדשני יכול להיות התקדמות טכנית בהשוואה לידע קיים או פתרון פשוט אך חכם ויוצא דופן למשימות קיימות.

7.2. היבטי הערכה

1. ייעשה שימוש במערכת מחוונים מתוקנת, המתמקדת ב:
 - יצירתיות
 - פקחות
 - פשטות
 - פונקציונליות
2. ה'עבודה' שלכם יכולה לכלול (אך לא מוגבלת ל-) אחד מההיבטים הבאים:
 - יצירת חיישן משלכם במקום חיישן מוכן מראש.
 - יצירת 'מודול חיישן' המורכב מאלקטרוניקה שונה המהווה מודול עצמאי לספק פונקציונליות ספציפית.
 - יצירת המצאה מכנית שהיא פונקציונלית אך יוצאת דופן.



- יצירת אלגוריתם תוכנה חדש לפתרון.

7.3. מסמכים

1. קבוצות חייבות לספק מסמכים המסבירים את עבודתן. כל המצאה חייבת להיות נתמכת בתיעוד תמציתי אך ברור. המסמכים חייבים להציג צעדים מדויקים לקראת יצירת ההמצאה.
2. המועד האחרון להגשת המסמכים מתוכנן ל-3 שבועות לפני היום הראשון של התחרות באמצעות טופס מקוון.
3. המסמכים חייבים לכלול מאמר תיאור טכני אחד (TDP), פוסטר אחד וסרטון אחד. קבוצות צריכות להיות מוכנות להסביר את עבודתן.
4. כל הקבוצות חייבות להגיש את ה-TDP שלהן לפני התחרות. ה-TDP הוא מסמך ציבורי שישותף עם הקהילה. מארגן התחרות יבקש מהקבוצה למלא טופס מקוון או יבקש להגיש קובץ PDF. כל הקבוצות חייבות לעקוב בקפדנות אחר ההנחיות בטופס המקוון, או במקרה של הגשות PDF, לעקוב בקפדנות אחר התבנית שסופקה. אם קבוצה אינה עוקבת אחר הנחיות/תבנית אלה (כולל אך לא מוגבל לסעיפים השונים, גופנים, גדלים ואורכים) הניקוד עבור המסמך יהיה 0 והוא לא ייבדק. תבנית ל-TDP ומחווני זמינים באתר קהילת רובוקאפ ג'וניור הצלה.
5. כל הקבוצות חייבות להגיש קובץ פוסטר לפני התחרות ולהביא פוסטר פיזי למקום התחרות. הפוסטר הוא מסמך ציבורי שישותף עם הקהילה במהלך מפגש הצגת הפוסטרים במקום התחרות. הפוסטר צריך לכלול, בין היתר: שם הקבוצה, מדינה, ליגה, תיאור הרובוט, יכולות הרובוט, בקר, שפת התכנות שנעשה בה שימוש, חיישנים כלולים, שיטת בנייה, זמן שהושקע בפיתוח, עלות חומרים, ופרסים שהקבוצה זכתה בהם במדינתה וכו'. מדריך לפורמט הפוסטר ומחווני זמינים באתר קהילת רובוקאפ ג'וניור הצלה.
6. כל הקבוצות חייבות ליצור ולהגיש סרטון לפני התחרות. הסרטון צריך להיות קצר ולהציג את עבודת הקבוצה. סרטונים אלו יוצגו במהלך התחרות וצריכים לסכם את ההיבטים המרכזיים של פרויקט הקבוצה, תהליך העיצוב והחדשנות. מדריך לפורמט הסרטון ומחווני זמינים באתר קהילת רובוקאפ ג'וניור הצלה.

7.4. שיתוף

1. קבוצות מעודדות לעיין בפוסטרים והצגות של קבוצות אחרות.
2. קבוצות שזוכות בתעודות חייבות לפרסם את המסמכים וההצגות שלהן באינטרנט כאשר ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור מבקשת זאת.

8. יישוב סכסוכים

8.1. שופט ועוזר שופט

1. כל ההחלטות במהלך המשחק מתקבלות על ידי השופט או עוזר השופט, האחראים על הזירה, האנשים והחפצים סביבם.



2. במהלך המשחק, החלטות השופט או עוזר השופט הן סופיות.
3. לאחר המשחק, השופט יבקש מהקפטן לחתום על גיליון הניקוד. לקפטנים יינתן מקסימום דקה אחת לעיין בגיליון הניקוד ולחתום עליו. על ידי חתימה על גיליון הניקוד, הקפטן מקבל את הניקוד הסופי בשם כל הקבוצה. במקרה של הבהרה נוספת, על קפטן הקבוצה לכתוב את הערותיו על גיליון הניקוד ולחתום עליו.

8.2. הבהרת חוקים

1. אם נדרשת הבהרה כלשהי של חוקים, אנא פנו לוועדה הבינלאומית של רובוקאפ ג'וניור הצלה דרך הפורום של רובוקאפ ג'וניור.
2. במידת הצורך, גם במהלך תחרות, הבהרת חוקים עשויה להתבצע על ידי חברי הוועדה הבינלאומית של רובוקאפ ג'וניור הצלה.

8.3. נסיבות מיוחדות

1. אם מתרחשות נסיבות מיוחדות, כגון בעיות בלתי צפויות או יכולות של רובוט, חוקים עשויים להיות מתוקנים על ידי יו"ר ועדת ההצלה של רובוקאפ ג'וניור בשיתוף חברי ועדה זמינים, גם במהלך תחרות.
2. אם קפטנים/מנטורים של קבוצות אינם משתתפים בפגישות הקבוצות לדיון בבעיות ובתיקוני החוקים הנובעים מכך המתוארים בסעיף 1, המארגנים יבינו שהם הסכימו והיו מודעים לשינויים.

[1] בגרסה הקודמת נכתב "מונחים והגדרות"

[1] בגרסה הקודמת נכתב "צבוע לבן"